Bilgisayar Mühendisliği Gelişmeler - 2.hafta Ders Notu

- Kuantum Fiziği Nedir?
- Kuantum Fizik ile Normal Fiziğin Farkı?
- Kuantum Fiziğini Anlamak?
- Klasik Fizik Nedir? → Isaac Newton
- Kuantum Doğuşu → İlk Max Plank 14 Aralık 1800
  ↓
  Kuanta: Miktar paket

Para Quantum
↳ hesap düşürülecek

- Klasik fizik ve Kuantum fiziğinin ortaklıkları

3.hafta - Ders Notu

- Çift yarık Deneyi
- Süperpozisyon → Detoylandır.
- Dalga fonksiyonun çökmesi

- Dolanıklık → Detoylandır

Kuantum Bilgi işlem
- Klasik Bilgi
- Quantum Bilgi
- Kuantum parçacıkları

p biti
qubit

Kot bra

Quantum Bilgisayar Nasıl Çalışır.
Quatum Bilgisayarın Mühendislik
Kuantum Bilgisayar Türleri

4.hafta Ders Notu

Qword Qclass 24-25

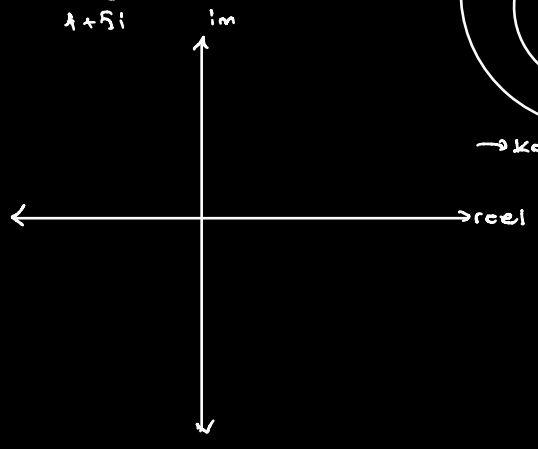
- Quantum Donanımı ve temel kapılar
- Komplex sayılar
- Komplex cancugole *
- Qword 1.bölüm
- Homertonyan

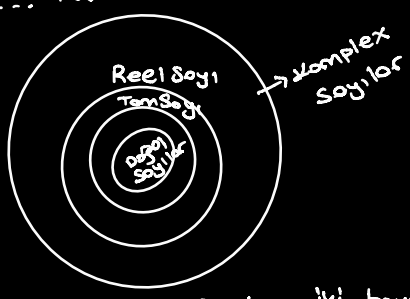
Komplex Sayılar

C ile gösterilir.

Reel Sayısı
Tam Sayı
Komplex Sayı
⇒ 1, 2, 3, -1, 2

1+5i





→ Komplex sayılar iki boyutlu uzaydır.

7. hafta Ders Notu

Tensör Çarpımı

$|y_1\rangle$ > dolanık hale geldiklerinde birbirini etkiler ve tek bir sistem gibi davranır
$|y_2\rangle$ için

$|y_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

$|y_2\rangle = \alpha''|0\rangle + \beta'|1\rangle$

Bu etkiyi matematiksel olarak tensör çarpımıyla ifade edilir.

$|y_1\rangle \otimes |y_2\rangle \Rightarrow R^2 \otimes R^2 = R^4$

$|y_1\rangle = |0\rangle$
$|y_2\rangle = |0\rangle$
$\Rightarrow |y_1\rangle \otimes |y_2\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$

$= \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$ (0, 1, 2, 3)

$|0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ (0) → 0 durumu, (1) → 1 durumu

ket 0 → 0 durumunun 1.bit olduğu durumdur.

$|0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$ (0 durumu, 1 durumu, 2 durumu, 3 durumu) — 2^2 tane olasılık

$|0\rangle|0\rangle \longrightarrow |00\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$ (00 durumu, 01 ", 10 ", 11 ")

ket 00

$|1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix} = |10\rangle$

$|10\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ → 2. durumları 1.bit

$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$

q_2 → en "küçük"
q_0 → en "büyük"
q_1

$|010\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\\0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$

Olasılık vektörü → Tüm sütundaki değerlerin toplamları 1 olmasına denir.

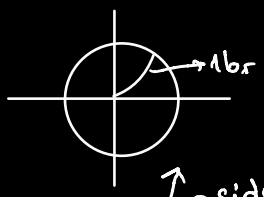
*vektör hali yerine ket vektörü neden kullanılır.

*Kuantum mekaniksel olarak her kubit (vektör) operatörler uygulanır.

* Operatör özellikleri

① Normalize

$A \cdot v = v'$ → yönü değişir
→ şiddeti değişir



→ şiddeti

↓

işlem uygulanınca şiddet sabit olmalı

– Kuantum mekanikle yönü değiştirmek istenir.

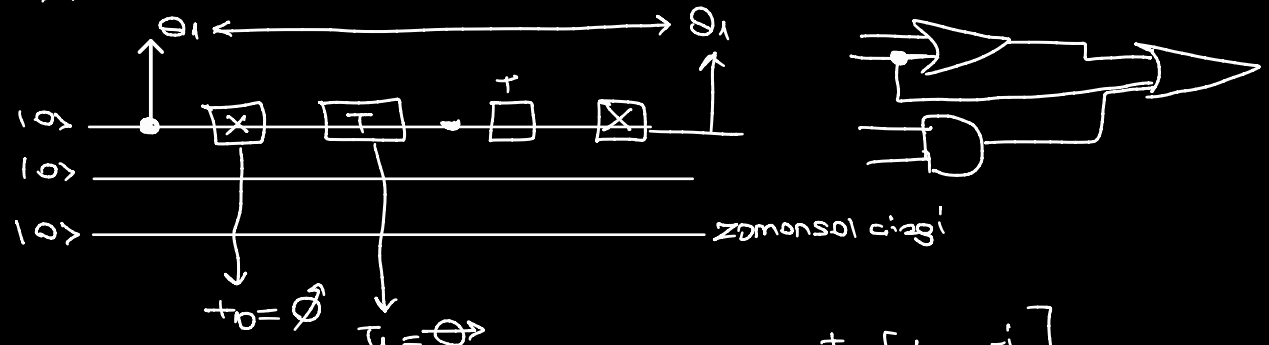
↓

"Üniter matris"

② reverseble

$U \cdot V = V'$

$U \cdot V' = U$



hemisyen

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ i & 0 \end{bmatrix}$ $A^* \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -i & 0 \end{bmatrix}$ $A^+ = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

$A \cdot A^+ =$

① Köşegenler reel sayı

② matris simetrik matris olcak

③ Simetrik vcılar birbirinin eşleneği olacak

$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$ $A^* \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A^+ = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$

"üniter matristir.

Kroniker Çarpımı

matris ⊗ matris ⇒ Kroniker çarpımı

↓

"Tensör"

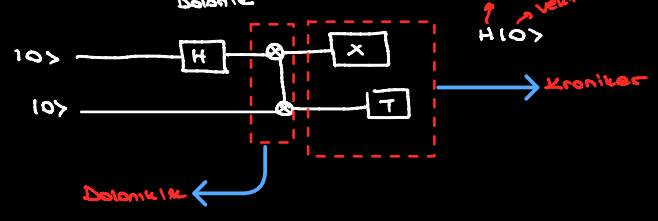
$A_n \otimes B_n = C_{n \times n}$

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae & af & be & bf \\ ag & ah & bg & bh \\ ce & cf & de & df \\ cg & ch & dg & dh \end{bmatrix}$

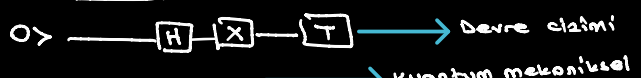
Dolanık

matris → vektör

$H|0\rangle$



Devre



T.X.H 0> → kuantum mekaniksel

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ → Lineer cebir

$[\ ]_{2\times2} [\ ]_{2\times2} [\ ]_{2\times2} [\ ]_{1\times1} = [\ ]_{1\times1}$

$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$

Yazı tura (Coinflipping)

↓	Y	T
Y	1/2	1/2
T	1/2	1/2

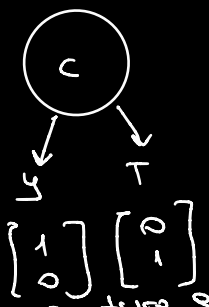


$\begin{bmatrix} Y \\ T \end{bmatrix}$ → Yazı, Tura

matris oluştu → olasılık matrisi (stokastik matris)

$\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ → yazı turanın nasıl dönüşecek

O



$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (yazı) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ (tura) gelme olasılığı

Soru: Bu parayı 1 kere attığımızda yazı ve tura gelme olasılığı

↳ $O.y =$

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

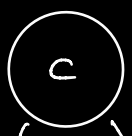
1 kere hava atığımızda paranın yazı tura olasılıklarını

Soru: Bu parayı iki kere attığımızda

operatör: $O.t = v_1$ → 1 kere

$O.v_1 = v_2$ → 2 kere

Hileli Para (Fair coin flipping)



	Y	T
	H	T
Y H	0.6	0.6
T T	0.4	0.4

$$O = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

* Bu parayı 1 kere hava atacaken H / T olasılığı nedir.

boşlangıç durumu

$O.v_y = v_1$

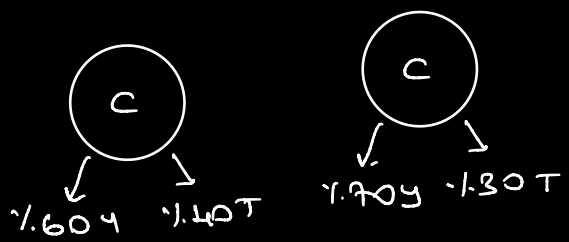
$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

* Bu hileli para havaya atıldığında yazı gelme olasılığı %60, tura ise %40

- iki kere atılırsa

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

2 hileli poco



Kural

1. poco T durumunda 2 poco atilcak

	y H	y T
y H	0.6	0.7
T T	0.4	0.3

$$O = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Örn: Bu atim bu kural dahilinde yapilirsa, YIT olasiligi?

$$O \cdot V_y = V_1$$

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

$$O \cdot V_T = V_1$$

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

* bu durum iki kere tekrarlanirsa

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.7 \\ 0.4 & 0.3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4 \\ 0.4 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.36 + 0.28 \\ 0.24 + 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.64 \\ 0.36 \end{bmatrix}$$

* Bir kuantum bilgisayar her sekilde olma olasiligini hesaplar

$$|P_1 P_2\rangle = \begin{bmatrix} P_1 P_2 \\ P_1 \end{bmatrix}$$ → Tek seferde aynı ondo hesaplar